# ポストスクリプトを使用したデータベースバックアップの保護

## SnapManager Oracle

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/windows/reference_sample_post_scripts.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ポストスクリプトを使用したデータベースバックアップの保護 . . . . . 1
ポストスクリプトの例 . . . . . 1
ポストスクリプトの作成または更新 . . . . . 11

# ポストスクリプトを使用したデータベースバックアップの保護

SnapManager では、プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムの間に SnapMirror 関係または SnapVault 関係が確立されたときに、ポストスクリプトを使用してデータベースバックアップを保護できます。SnapManager の CLI と GUI の両方から、バックアップ処理後のアクティビティのデフォルトのポストスクリプトを使用できます。

default_install_directory\plugins\backup\create\post で使用できるデフォルトのポストスクリプトを使用できます。

- Data ONTAP 7-Mode を使用している場合は、 SnapMirror ポストスクリプト Mirror_The -backup.cmd を実行します
- Data ONTAP 7-Mode を使用している場合は、 SnapVault ポストスクリプト Vault_The -backup.cmd を実行します
- clustered Data ONTAP を使用している場合、 SnapMirror ポストスクリプト Mirror_The _backup_cDOT .cmd を実行します
- clustered Data ONTAP を使用している場合は、 SnapVault ポストスクリプト Vault_The _backup_cDOT .cmd を実行します

詳細については、 default_install_directory\plugins にある readme.txt を参照してください。

SnapManager 3.1 以前では、クローン処理専用に前処理スクリプトまたは後処理スクリプトを提供しています。SnapManager 3.2 以降には、バックアップ処理およびリストア処理用の前処理スクリプトと後処理スクリプトが用意されています。これらのスクリプトは、バックアップ処理またはリストア処理の前後に実行することができます。

> スクリプトは参照用としてのみ提供されています。SnapDrive 7.0 for Windows 以降でテスト済みですが、環境によっては動作しないことがあります。このスクリプトは、セカンダリの保護要件に基づいてカスタマイズする必要があります。これらのスクリプトは、 6.2 より前のバージョンの SnapDrive では機能しません。

## ポストスクリプトの例

サンプルスクリプトを参照し、環境に応じてカスタマイズしたスクリプトを作成して、ミラーリングとバックアップを実行することができます。サンプルスクリプトは、default_install_directory\plugins\backup\create\post から入手できます。

### **mirror_The -backup.cmd** のように入力します

Data ONTAP 7-Mode を使用している場合は、次のサンプルスクリプトを使用してバックアップをミラーリングできます。3 つの操作（チェック、説明、実行）が含まれ、スクリプトの最後で実行されます。このスクリプトには、コード 0 ～ 4 および > 4 のエラーメッセージ処理も含まれています。

```
@echo off
```

```
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapMirror relationship for the requested secondary storage volumes
must be configured in Secondary storage. |
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM              <post-tasks>
REM                 <task>
REM                    <name>Mirror the backup</name>
REM                      <description>Mirror the backup</description>
REM                </task>
REM              <post-tasks>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
```

```
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup"
set description="Mirror the backup"
set parameter=()


if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        echo SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS : %SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%
        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM - Split the comma-separated PRIMARY_MOUNT_POINTS and Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO echo %%G

        FOR %%V IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO sdcli snap update_mirror
-d %%V

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
```

```
        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

## vault_The _backup.cmd

Data ONTAP 7-Mode を使用している場合は、このサンプルスクリプトを使用してバックアップを保存できます。3 つの操作（チェック、説明、実行）が含まれ、スクリプトの最後で実行されます。このスクリプトには、コード 0 ～ 4 および > 4 のエラーメッセージ処理も含まれています。

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup.cmd#1 $
REM
REM Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to vault the qtrees to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
|
REM|   SnapVault relationship for the requested secondary storage qtrees
must be configured in Secondary storage. |
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
```

```
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM              <post-tasks>
REM                 <task>
REM                    <name>Vault the backup</name>
REM                    <description>Vault the backup</description>
REM                </task>
REM              <post-tasks>
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 6.3.0 for Windows but may not work in all
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
REM
REM
REM
REM
set /a EXIT=0
set name="Vault the backup"
set description="Vault the backup"
set parameter=()



if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        echo SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS :
%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%
        set /a EXIT=0
```

```
        goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        FOR %%A IN (%SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS%) DO FOR /F
"tokens=1,2 delims=:" %%B IN ("%%A") DO sdcli snapvault archive  -a %%B
-DS %%C %%B

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

## MIRROR_The _BACKUP _cDOT .cmd

clustered Data ONTAP を使用している場合、このサンプルスクリプトを使用してバックアップをミラーリングできます。3 つの操作（チェック、説明、実行）が含まれ、スクリプトの最後で実行されます。このスクリプトには、コード 0 ～ 4 および > 4 のエラーメッセージ処理も含まれています。

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Mirror_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM  Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to mirror the volumes to the
secondary storage after successful backup operation.
REM|-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM| Pre-requisite/Assumption:
```

```
|
REM|   SnapMirror relationship should be set for the primary volumes and
secondary volumes                          |
REM|-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file.
REM
REM Example:
REM             <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM               <task-specification>
REM                 <post-tasks>
REM                   <task>
REM                     <name>"Mirror the backup for cDOT"</name>
REM                   </task>
REM                 </post-tasks>
REM               </task-specification>
REM             </preposttask-specification>
REM
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0 for Windows but may not work in all
environments.  Please review and then customize based on your secondary
protection requirements.
REM
set /a EXIT=0
set name="Mirror the backup cDOT"
set description="Mirror the backup cDOT"
set parameter=()
```

```
if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM - Split the comma-separated SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS then Mirror the
PRIMARY_MOUNT_POINTS one-by-one.

:execute
        set /a EXIT=0

        echo "execution started"

        REM FOR %%G IN (%SM_PRIMARY_MOUNT_POINTS%) DO powershell.exe -file
"c:\snapmirror.ps1" %%G < CON

        powershell.exe -file "c:\snapmirror.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG% < CON


        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )

        echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

## vault_The _backup_cDOT .cmd

clustered Data ONTAP を使用している場合、このサンプルスクリプトを使用してバックアップを保存できます。3 つの操作（チェック、説明、実行）が含まれ、スクリプトの最後で実行されます。このスクリプトには、コード 0 ～ 4 および > 4 のエラーメッセージ処理も含まれています。

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/main/src/plugins/windows/examples/backup/create/post/
Vault_the_backup_cDOT.cmd#1 $
REM
REM  Copyright \(c\) 2011 NetApp, Inc.
REM All rights reserved.
REM
REM
REM This is a sample post-task script to do vault update to the secondary
storage after successful backup operation.
REM|-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------|
REM| Pre-requsite/Assumption:
|
REM|   Vaulting relationship with policy and rule needs to be established
between primary and secondary storage volumes |
REM|-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------|
REM
REM
REM This script can be used from the SnapManager graphical user interface
(GUI) and command line interface (CLI).
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager GUI, follow these steps:
REM
REM  1. From the Backup wizard > Task Specification page > Post-Tasks tab
> select the post-task scripts from the Available Scripts section.
REM  2. You can view the parameters available in the post-task script in
the Parameter section of the Task Specification page.
REM  3. Provide values to the following parameters:
REM     SNAPSHOT_LABEL     - Label Name to be set for snapshots before
doing the vault update
REM
REM FOR WINDOWS ITS ADVISED TO USE THE post-task script FROM THE GUI BY
SAVING THE BELOW SPEC XML AND GIVING THIS IN THE GUI LOAD XML FILE .
REM
REM To execute the post-task script for the backup operation from
SnapManager CLI, follow these steps:
```

```
REM  1. create a task specification XML file.
REM  2. Add the post-script name in the <post-tasks> tag of the XML file .
REM Example:
REM             <preposttask-specification xmlns="http://www.netapp.com">
REM               <task-specification>
REM                 <post-tasks>
REM                   <task>
REM                     <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
REM                     <parameter>
REM                     <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
REM                     <value>TST</value>
REM                     </parameter>
REM                   </task>
REM                 </post-tasks>
REM               </task-specification>
REM             </preposttask-specification>
REM
REM
REM IMPORTANT NOTE: This script is provided for reference only. It has
been tested with SnapDrive 7.0.0 for Windows but may not work in all
environments.
Please review and then customize based on your secondary protection
requirements.
REM
REM
REM Need to take care of the parameter variable, its not like shell script
array handling, so declare a new variable
REM for one more argument and set that variable SM_PI_PARAMETER in the
describe method. Then only that variable will be
REM Visible in the GUI task specification wizard else it wont list.

set /a EXIT=0
set name="Vault the backup for cDOT"
set description="Vault the backup For cDOT volumes"
set parameter=SNAPSHOT_LABEL :

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage
        echo usage: %0 ^{ -check ^| -describe ^| -execute ^}
        set /a EXIT=99
        goto :exit

:check
```

```
        set /a EXIT=0
        goto :exit

:describe
        echo SM_PI_NAME:%name%
        echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    echo SM_PI_PARAMETER:%parameter%

        set /a EXIT=0
        goto :exit

REM Split the colon-separated SM_PRIMARY_SNAPSHOTS_AND_MOUNT_POINTS And
SnapVault the mountpoints one-by-one

:execute
        set /a EXIT=0

    echo "execution started"

    powershell.exe -file "c:\snapvault.ps1"
%SM_PRIMARY_FULL_SNAPSHOT_NAME_FOR_TAG%  %SNAPSHOT_LABEL% < CON

        if "%ERRORLEVEL%" NEQ "0" (
           set /a EXIT=4
           exit /b %EXIT%
        )
    echo "execution ended"

        goto :exit

:exit
        echo Command complete.
        exit /b %EXIT%
```

# ポストスクリプトの作成または更新

## 新しいポストスクリプトを作成するか 'default_install_directory\plugins\backup\create\post で使用できるスクリプトを使用できます

スクリプトを SnapManager 処理のコンテキスト内で実行できるように、特定の方法で構造化する必要があります。想定される操作、使用可能な入力パラメータ、および戻りコードの表記規則に基づいてスクリプトを作成します。

1. 新しいスクリプトを作成するか、使用可能なサンプルスクリプトを使用します。

2. 必要に応じて、関数、変数、およびパラメータを変更または含める。
3. カスタムスクリプトを保存します。
4. ポストプロセスタスク仕様 XML ファイルにスクリプト名と必要な入力を追加するか、適切なスクリプトと入力パラメータを選択して GUI からの入力を指定します。

   タスク仕様 XML ファイルにセカンダリストレージの詳細を指定する必要はありません。

   - 関連情報 *

SnapManager 処理用のタスク仕様ファイルおよびスクリプトの作成

## 後処理のタスク仕様ファイルを作成しています

SnapManager を使用すると、 SnapMirror または SnapVault ポストスクリプトを含むバックアップ処理用のポストプロセスタスク仕様 XML ファイルを作成できます。スクリプトを使用して、バックアップをセカンダリストレージにミラーリングまたはバックアップできます。

1. 新しい XML ファイルを開きます。

   default_install_directory\plugins\examples にあるサンプルタスク仕様 XML ファイルを参照できます。

2. スクリプト名を入力パラメータとして追加します。
3. タスク仕様 XML ファイルを保存します。

ポストプロセスタスク仕様を使用してボリュームをミラーリング

SnapManager for Oracle では、スクリプトを使用して、 Windows 環境でバックアップ処理が実行されたあとにボリュームをミラーリングできます。

1. タスク仕様 XML ファイルを作成します。
2. XML ファイルで、入力パラメータとしてスクリプト名を入力します。
3. タスク仕様 XML ファイルを保存します。
4. 次のコマンドを使用して、セカンダリストレージへのデータベースの保護されたバックアップを作成します。

   保護されたバックアップを作成する際には、 -taskspec オプションのあとに保存されたタスク仕様 XML ファイルの完全なパスを指定する必要があります。

   例： smodbackup create -profile test_profile-full-one-taskspec 「 C ： \\mirror\\snapmirror.xml 」

次の例は、 Data ONTAP 7-Mode を使用している場合のポストプロセスタスクの仕様構造を示しています。

```
#     <post-tasks>
#               <task>
#                   <name>Mirror the backup</name>
#                    <description>Mirror the backup</description>
#               </task>
#             <post-tasks>
```

clustered Data ONTAP を使用している場合のポストプロセスタスクの仕様構造の例を次に示します。

```
# <task-specification>
#              <post-tasks>
#                  <task>
#                   <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#                    <parameter>
#                    <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                   <value>TST</value>
#                    </parameter>
#                  </task>
#                </post-tasks>
#              </task-specification>
#            </preposttask-specification>
```

ポストプロセスタスク仕様を使用して **qtree** をバックアップする

## SnapManager for Oracle では、 Windows 環境でバックアップ処理が行われたあとに、スクリプトを使用して qtree をバックアップできます。

1. タスク仕様 XML ファイルを作成します。
2. XML ファイルで、入力パラメータとしてスクリプト名を入力します。
3. タスク仕様 XML ファイルを保存します。
4. 次のコマンドを使用して、セカンダリストレージへのデータベースの保護されたバックアップを作成します。

   保護されたバックアップを作成する際には、 -taskspec オプションのあとに保存されたタスク仕様 XML ファイルの完全なパスを指定する必要があります。

   例： smodbackup create -profile test_profile-full-one-taskspec 「 C ： \\mirror\\snapvault.xml 」

Data ONTAP 7-Mode を使用している場合のポストプロセスタスクの仕様構造の例を次に示します。

```
# <post-tasks>
#                <task>
#                  <name>Vault the backup</name>
#                   <description>Vault the backup</description>
#              </task>
#         <post-tasks>
```

clustered Data ONTAP を使用している場合のポストプロセスタスクの仕様構造の例を次に示します。

```
# <task-specification>
#                <post-tasks>
#                  <task>
#                   <name>"Vault the backup for cDOT"</name>
#                 <parameter>
#                    <name>SNAPSHOT_LABEL</name>
#                    <value>TST</value>
#                    </parameter>
#                  </task>
#                </post-tasks>
#              </task-specification>
#            </preposttask-specification>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.